

היחידה למתמטיקה

01.03.2020
09.00-12.00

חדו"א 2 להנדסת תוכנה
מועד ב'
תש"ף סמסטר א

מרצה אחראית: ד"ר אקרמן יבגניה

מרצה: ד"ר שלוסברג מנחם

משך הבחינה: 3 שעות.

חומר עזר: מחשבון רגיל, דפי נוסחאות של הקורס (2 עמודים בפורמט A4) מצורפים לשאלון. סטודנטים בעלי אישור יכולים בנוסף להשתמש בדף נוסחאות מורחב הנכתב על ידי המרצים (2 עמודים בפורמט A4). תשובה ללא הסבר, אפילו נכונה, לא תתקבל.

בהצלחה!

השאלון + דף נוסחאות מכיל 5 דפים (כולל דף זה).

שאלות 1 ו-2 חובה!

שאלה 1 (20 נק')

נתונה הפונקציה: $z(x, y) = 2y^3 + 3x^2y - 10y$

- א. (10 נק') מצא את נקודות המקסימום והמינימום המקומי של הפונקציה.
ב. (10 נק') מצא את הערך הגדול ביותר ואת הערך הקטן ביותר של הפונקציה בתחום החסום ע"י הקווים $x = y, x = -y, y = 1$.

שאלה 2 (22 נק')

1. (6 נק') נסח את מבחן האינטגרל להתכנסות טור חיובי.

2. (9 נק') ברר האם הטור $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln n}$ מתכנס בהחלט, מתכנס בתנאי או מתבדר.

3. (7 נק') ברר האם הטור $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{\ln n}$ מתכנס בהחלט, מתכנס בתנאי או מתבדר.

פתור 3 מבין השאלות 3-6

שאלה מס' 3 (16 נק')

א. (12 נק') שרטט את תחום האינטגרציה, שנה את סדר האינטגרציה באינטגרל

$$\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{3-2y} xy dx$$

וחשב אותו (בכל דרך אפשרית).

ב. (4 נק') הגדר מהי נקודת מקסימום מקומי של פונקציה $z = f(x, y)$ ותן דוגמה לפונקציה בעלת מקסימום מקומי בנקודה $(0, 0)$.

שאלה מס' 4 (16 נק')

א. (10 נק') חשב את נפח הגוף החסום ע"י המשטחים $y = x^2, y = 0, x = 1, z = 0, z = y^2 + 2$. צייר את הגוף במערכת הצירים xyz .

ב. (6 נק') מצא משוואה קנונית של הישר העובר דרך הנקודה $(1, 0, 1)$ במקביל לישר $\begin{cases} x + 2y = 1 \\ -x + 3z = 0 \end{cases}$.

שאלה מס' 5 (16 נק')

א. (10 נק') מצא את תחום ההתכנסות של הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{2n+1}$.

ב. (6 נק') הוכח ש $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \left(\frac{\pi}{2}\right)^{2n+1}}{(2n+1)!} = 1$.

שאלה מס' 6 (16 נק')

נתונה הפונקציה: $z(x, y) = x^2 y^2 - xy^3 - 3y - 1$

א. (6 נק') מצא את הנגזרת הכיוונית $\frac{\partial z}{\partial MO}$ בנקודה $M(2, 1)$ כאשר $O(0, 0)$.

ב. (6 נק') מצא כיוון בו הנגזרת הכיוונית בנקודה $M(2, 1)$ מינימלית. מהי הנגזרת המינימלית?

ג. (4 נק') מצא את משוואת הישר הנורמל למשטח $z(x, y)$ בנקודה עליו שבה $x = 2, y = 1$.

פתור אחת מהשאלות 7 ו-8

שאלה מס' 7 (10 נק')

על המישור $y=1$ מצא את הנקודה M שסכום מרחקיה לנקודות $A(1,0,0), B(0,0,1)$ מינימלי.

שאלה מס' 8 (10 נק')

מצא את המרחק בין ציר ה- X לישר $\frac{x-1}{2} = y = z+1$ ואת הנקודות הקרובות ביותר על שני הישרים האלו.

בהצלחה!

דף נוסחאות

1. נפח של פירמידה משולשת ABCD : $V = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{DA} \times \overrightarrow{DB}) \cdot \overrightarrow{DC}|$
2. מרחק מהנקודה (x_0, y_0, z_0) למישור $Ax + By + Cz + D = 0$: $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$
3. מרחק מהנקודה M לישר העובר דרך הנקודה N במקביל לוקטור $\vec{a}$: $d = \frac{|\overrightarrow{MN} \times \vec{a}|}{|\vec{a}|}$
4. מרחק בין שני ישרים מצטלבים שעוברים דרך נקודות M ו-N במקביל לוקטורים $\vec{a}$ ו- $\vec{b}$: $d = \frac{|\overrightarrow{MN} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})|}{|\vec{a} \times \vec{b}|}$
5. משוואת המישור העובר דרך הנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$ במאונך לוקטור נורמל $n(A, B, C)$: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$
6. הצגה פרמטרית של הישר העובר דרך הנקודה (x_0, y_0, z_0) במקביל לוקטור $a(l, m, n)$: $\{x = x_0 + l \cdot t, y = y_0 + m \cdot t, z = z_0 + n \cdot t\} \quad -\infty < t < \infty$
7. משוואת מישור המשיק למשטח $F(x, y, z) = 0$ בנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$: $F'_x(M_0)(x - x_0) + F'_y(M_0)(y - y_0) + F'_z(M_0)(z - z_0) = 0$
8. נגזרת מכוונת של $z(x, y)$ בנקודה M_0 ובכיוון של וקטור $\vec{a}$: $\frac{dz(M_0)}{da} = \frac{\text{grad } z(M_0) \cdot \vec{a}}{|\vec{a}|}$
9. קריטריון $\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$ לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של $f(x, y)$
10. פונקציית לגרנז' למציאת אקסטרמום של $f(x, y)$ בתנאי $\varphi(x, y) = 0$: $L(x, y) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$
11. מעבר לקואורדינטות קוטביות : $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr d\varphi$
12. חישוב המסה m ומרכז המסה (x_c, y_c) של "גוף מישורי" D בעל צפיפות $\rho(x, y)$: $m = \iint_D \rho(x, y) dx dy$; $x_c = \frac{1}{m} \iint_D x \rho(x, y) dx dy$; $y_c = \frac{1}{m} \iint_D y \rho(x, y) dx dy$
13. חישוב של אינטגרל קווי מסוג ראשון :
 (א) המסלול L מוגדר באופן $y = y(x)$: $\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + y'(x)^2} dx$
 (ב) מסלול L מוגדר באופן פרמטרי : $\int_L f(x, y) dl = \int_1^2 f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$
14. נוסחת גרין : $\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$
15. מבחני קושי ודלמבר לבדיקת התכנסות של טורים חיוביים :
 אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$ (דלמבר) או אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$ (קושי)
 אזי אם $q < 1$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס ואם $q > 1$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר.
16. רדיוס ההתכנסות R של הטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$: $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$ או $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

17. טור טיילור עבור הפונקציה $f(x)$: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$

18. טורי מקלורן עבור מספר פונקציות בסיסיות:

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots \quad [-1 < x < 1]; \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots; \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

19. נגזרות:

$$\begin{aligned} 1. (c)' &= 0, \quad c = \text{const}; & 2. (x^n)' &= nx^{n-1}; & (u \cdot v)' &= u' \cdot v + u \cdot v'; \\ 3. (a^x)' &= a^x \cdot \ln a; & 4. (\log_a x)' &= \frac{1}{x \ln a}; & \left(\frac{u}{v}\right)' &= \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}; \\ 5. (\sin x)' &= \cos x; & 6. (\cos x)' &= -\sin x; & (f(g(x)))' &= f'(g(x)) \cdot g'(x) \\ 7. (\operatorname{tg} x)' &= \frac{1}{\cos^2 x}; & 8. (\operatorname{ctg} x)' &= -\frac{1}{\sin^2 x}; \end{aligned}$$

$$9. (\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}; \quad 10. (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; \quad \text{פונקציה פרמטרית:}$$

$$11. (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; \quad 12. (\operatorname{arcc} \operatorname{tg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}; \quad \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases} \quad y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}$$

20. אינטגרלים

$$1. \int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \cdot \frac{(ax+b)^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$

אינטגרציה לפי חלקים:

$$2. \int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a} \cdot \ln|ax+b| + C; \quad 3. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad \int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$$

$$4. \int \sin(ax) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C$$

הצבה טריגונומטרית אוניברסלית:

$$5. \int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C$$

$$\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t, \quad x = 2 \operatorname{arctg} t, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}$$

$$6. \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C; \quad 7. \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C;$$

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$8. \int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \cdot \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{a}\right) + C;$$

$$11. \int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$$

$$9. \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C$$

$$12. \int \frac{f'(x)dx}{f(x)} = \ln|f(x)| + C; \quad 13. \int \frac{x dx}{x^2+a} = \frac{\ln|x^2+a|}{2} + C$$

$$10. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+p}} = \ln|x + \sqrt{x^2+p}| + C$$

$$14. \int \frac{f'(x)dx}{\sqrt{f(x)}} = 2 \cdot \sqrt{f(x)} + C; \quad 15. \int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$$

$$16. \int \operatorname{tg} x dx = -\ln|\cos x| + C; \quad 17. \int \operatorname{ctg} x dx = \ln|\sin x| + C$$

21. נוסחאות טריגונומטריות:

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y; \quad \cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y; \quad \sin(2x) = 2 \sin x \cos x;$$

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x); \quad 2 \sin^2(x) = 1 - \cos(2x); \quad 2 \cos^2(x) = 1 + \cos(2x);$$

$$(u = 0.5(x+y), v = 0.5(x-y)) \rightarrow \sin(x) + \sin(y) = 2 \sin(u) \cos(v); \quad \sin(x) - \sin(y) = 2 \sin(v) \cos(u);$$

$$\cos(x) + \cos(y) = 2 \cos(u) \cos(v); \quad \cos(x) - \cos(y) = -2 \sin(u) \sin(v)$$

$$2 \sin x \sin y = \cos(2v) - \cos(2u); \quad 2 \cos x \cos y = \cos(2u) + \cos(2v); \quad 2 \sin x \cos y = \sin(2u) + \sin(2v)$$

הערות

דף נוסחאות מורחב

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר)

קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 77245, 84 | www.sce.ac.il | ח"ג 08-6475653
טל 08-6475653 | פקס 08-6475654 | margalith@sce.ac.il

$$1. \text{קואורדינטות של וקטור } \vec{M_1M_2} : \vec{M_1M_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$

$$2. \text{גודל (אורך, מודול) של וקטור } \vec{a}(x, y, z) : |\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$3. \text{הצגה של וקטור } \vec{a}(x, y, z) \text{ על-ידי הבסיס } i, j, k : \vec{a} = x \cdot i + y \cdot j + z \cdot k$$

$$4. \text{וקטור יחידה של וקטור } \vec{a} \text{ וקוסינוסי הכיוון } : \vec{e}_a = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$

$$5. \text{תנאי קולינאריות של שני וקטורים } \vec{a}, \vec{b} : \vec{b} \parallel \vec{a} \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R} \mid \vec{b} = t \cdot \vec{a}$$

$$6. \text{מכפלה סקלרית} : \vec{a}(x_1, y_1, z_1) \cdot \vec{b}(x_2, y_2, z_2) = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2$$

$$7. \text{זווית בין שני וקטורים} : \cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}$$

$$8. \text{תנאי מאונכות של שני וקטורים} : \vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

$$9. \text{מכפלה וקטורית} : \vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} \vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$$

$$\vec{c} \perp \vec{a} \wedge \vec{c} \perp \vec{b}; \quad |\vec{c}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \alpha; \quad \vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a}); \quad \vec{a} \times \vec{a} = 0$$

$$10. \text{שטח של משולש ABC} : S_{ABC} = \frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{AC}|$$

$$11. \text{מכפלה מעורבת} : (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$$

$$12. \text{תנאי קופלנריות של 3 וקטורים } \vec{a}, \vec{b}, \vec{c} : (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 0$$

$$13. \text{גרדיאנט של הפונקציה } z = f(x, y) \text{ בנקודה } M_0(x_0, y_0) : \text{grad } z(M_0) = (f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0))$$

$$14. \text{משוואת המישור המשיק למשטח } z = z(x, y) \text{ בנקודה עליו שבה } x = x_0, y = y_0$$

$$z = z(x_0, y_0) + z'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + z'_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

$$\text{קריטריון } \Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2 \text{ לבדיקת קיום האקסטרמום של הפונקציה}$$

$$: f'_x = 0, f'_y = 0 \text{ בנקודה קריטית שבה}$$

$$\text{אם } \Delta(M) > 0 \text{ אזי יש אקסטרמום לוקלי בנקודה } M \text{ אם } f''_{xx}(M) > 0 \text{ יש מינימום בנקודה } M$$

$$\text{ואם } f''_{xx}(M) < 0 \text{ יש מקסימום בנקודה } M; \text{ אם } \Delta(M) < 0 \text{ אין אקסטרמום בנקודה } M;$$

$$\text{במקרה כאשר } \Delta(M) = 0 \text{ הקריטריון לא נותן תשובה ויש לחקור את המצב בדרכים נוספות.}$$

$$\text{נפח } V \text{ של גוף החסום מלמטה על ידי המשטח } z = f_1(x, y) \text{ מלמעלה ידי המשטח } z = f_2(x, y) \text{ ומצדדים על ידי המשטח הגלילי שמדריכו הוא שפת התחום } D \text{ וקו יוצר מקביל לציר ה-} z:$$

$$V = \iint_D (f_2(x, y) - f_1(x, y)) dx dy$$

$$: x = a \text{ סביב הנקודה}$$

$$\text{טור טיילור של } f(x) \text{ סביב הנקודה } a : f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \dots$$

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2; a^2 - b^2 = (a-b)(a+b); a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3; (a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

תכונות בסיסיות של חזקות ($a > 0, b > 0$) $a^1 = a, a^0 = 1, a \neq 1$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}; \frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}; (a^n)^m = a^{n \cdot m} = (a^m)^n; a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n; \frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}; \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}; a \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n b}; \sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n]{a^m}.$$

תכונות בסיסיות של לוגריתמים ($x > 0, y > 0$)

$$\log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y; \log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y; \log_a(x^n) = n \cdot \log_a x;$$

$$\log_a(a^n) = n; \log_{a^n} x = \frac{1}{n} \log_a x; \log_a x = \log_{a^n} x^n; \log_a x = \frac{\log_c x}{\log_c a}$$

מקובל להשתמש בסימון $\log$ עבור לוגריתמים עשרוניים: $\log(x) = \log_{10}(x)$

ובסימון $\ln$ עבור לוגריתמים טבעיים: $\ln(x) = \log_e(x)$

$$(e \approx 2.718) \quad e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

$$a_n = a_1 q^{n-1}$$

$$a_1, a_1 q, a_1 q^2, a_1 q^3, \dots$$

סדרה הנדסית: S_n של n איברים ראשונים של סדרה הנדסית:

$$a_1 + a_1 \cdot q + a_1 \cdot q^2 + \dots + a_1 \cdot q^{n-1} = \frac{a_1 - a_1 \cdot q^n}{1 - q} \Leftrightarrow S_n = \frac{a_1 - a_n \cdot q}{1 - q} = \frac{a_1 - a_1 \cdot q^n}{1 - q}$$

$$a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + a_1 q^3 + \dots = \frac{a_1}{1 - q} \quad : |q| < 1$$

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2 \quad \text{משוואת המעגל במישור } xy:$$

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2 \quad \text{משוואת הספירה במערכת מרחבית } xyz:$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{משוואת האליפסה שצירי סימטריה הם צירי המערכת } xy:$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{משוואת ההיפרבולה שצירי סימטריה הם צירי המערכת } xy:$$

תהי $z = f(x, y)$ פונקציה בעלת נגזרות חלקיות f'_x, f'_y רציפות ויהיו $x(t), y(t)$ פונקציות גזירות של משתנה x .

$$z'_t = f'_x x'_t + f'_y y'_t \quad \text{אזי קיימת הנגזרת } z'_t \text{ ומתקיים:}$$

במקרה: $x = x(u, v), y = y(u, v)$ הפונקציה $z = f(x, y)$ הופכת לפונקציה של המשתנים u ו- v ומתקיים:

$$z'_u = f'_x x'_u + f'_y y'_u \quad z'_v = f'_x x'_v + f'_y y'_v$$

$$y'_x = -\frac{F'_x(x, y)}{F'_y(x, y)}; F(x, y) = 0 \quad \text{גזירה של פונקציה } y(x) \text{ הנתונה בצורה סתומה}$$

פונקציה רציפה $f(M)$ מעל תחום סגור D מקבלת את הערך המקסימלי והערך המינימלי שלה בתחום זה ואת הערכים היא עשויה להשיג בנקודות הקריטיות הנמצאות בתוך התחום D או בשפת התחום.

לכן כדי לחשב את הערכים $\max_{M \in D} f(M)$ ואת $\min_{M \in D} f(M)$ יש:

- למצוא את כל הנקודות הקריטיות של $f(M)$ הנמצאות בתוך התחום D ;
- לחקור יחסית הערכים הקיצוניים את הפונקציה $f(M)$ בשפת התחום;
- להשוות את הערכי הפונקציה בנקודות שהתקבלו בסעיפים א' ו-ב'.

מה זה?

1. קריטריון

$$z(x, y) = 2y^3 + 3x^2y - 10y$$

$$z_x = 6xy = 0 \Rightarrow y=0 \text{ או } x=0 \quad , \text{כ}$$

$$z_y = 6y^2 + 3x^2 - 10 = 0$$

אם $x=0$ אז נקודות קיצון אפשריות הן

$$6y^2 - 10 = 0 \Rightarrow y^2 = \frac{5}{3} \Rightarrow y = \pm \sqrt{\frac{5}{3}}$$

נקודות קיצון אפשריות הן $(0, \pm \sqrt{\frac{5}{3}})$

אם $y=0$ אז נקודות קיצון אפשריות הן

$$3x^2 - 10 = 0 \Rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{10}{3}}$$

נקודות קיצון אפשריות הן $(\pm \sqrt{\frac{10}{3}}, 0)$

$$z_{xx} = 6y \quad z_{xy} = 6x$$

$$z_{yy} = 12y$$

$$\Delta = z_{xx} \cdot z_{yy} - (z_{xy})^2 = 72y^2 - 36x^2$$

$$\Delta(\pm \sqrt{\frac{10}{3}}, 0) = -36 \cdot \frac{10}{3} < 0$$

כלומר, נקודות קיצון אלו הן

$$\Delta(0, \pm \sqrt{\frac{5}{3}}) > 0$$

כלומר, נקודות קיצון אלו הן

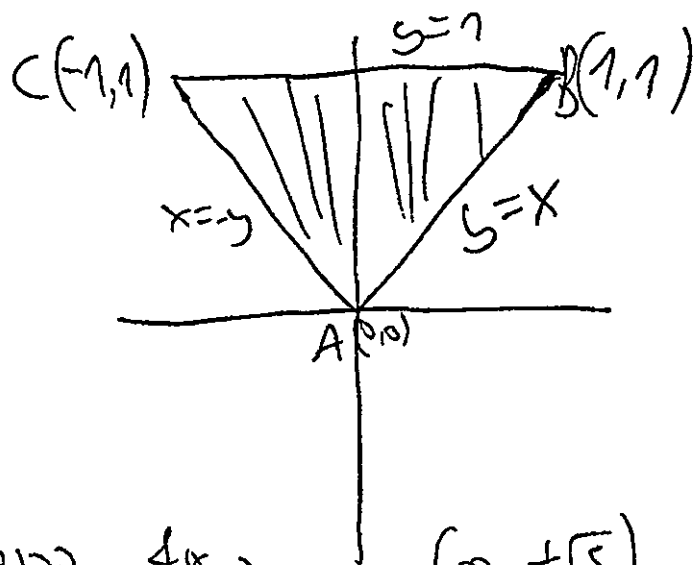
$$z_{xx} \left(0, \pm \sqrt{\frac{5}{3}} \right) = 6\sqrt{\frac{5}{3}} > 0$$

אין $(0, \sqrt{\frac{5}{3}})$ נקודה מינימום.

$$z_{xx} \left(0, -\sqrt{\frac{5}{3}} \right) < 0$$

אין $(0, -\sqrt{\frac{5}{3}})$ נקודה מקסימום.

ג. התחום הוא המשולש המגודר ששטחו יהיה



ג. הנקודות $(0, \pm \sqrt{\frac{5}{3}})$ מהסוג הנקודות אכן
 בהן התחום מג"ן שגדולר כפונקציה וז"כ
 בהחלט תסופ וסמור אז היא מקבל ערך גדול
 וסוף קטן ג'מר. לבדוק אם נמצא המינימום.

$$BC: y=1, -1 \leq x \leq 1 \Rightarrow z(x) = 2 + 3x^2 - 10x \Rightarrow z'(x) = 6x = 0$$

וקיבלנו נקודה חשודה $M_1(0,1)$

$$AB: y=x, 0 \leq x \leq 1 \Rightarrow z(x) = 2x^3 + 3x^3 - 10x \Rightarrow z'(x) = 15x^2 - 10 = 0$$

אין $x = \sqrt{\frac{2}{3}}$ וז"כ $x = \sqrt{\frac{2}{3}}$ $0 \leq x \leq 1$ נקודה חשודה

AC: $x = -y$, $0 \leq y \leq 1 \Rightarrow z(y) = 2y^3 + 3y^2 - 10y$

$$\Rightarrow z'(t) = 15y^2 - 10 \Rightarrow y = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

מ₃(-√²/₃, √²/₃) נק' זו

10. הקאדקוויץ' 10 גרמאנען וויקל

(x, y)	A (0,0)	B (1,1)	C (-1,1)	M_1 (0,1)	M_2	M_3
$z(x, y)$	0 max	-5	-5	-8 min	$-\frac{20}{3}\sqrt{\frac{2}{3}}$	$-\frac{20}{3}\sqrt{\frac{2}{3}}$

2. 7. 81

$f(x)$ 'דא' '24' 16. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 'ד' 1

[illegible]

$\rho \neq \rho' \Rightarrow \rho \neq \rho'$ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} f(n) \Rightarrow \int_1^{\infty} f(x) dx$

$p' \geq n=1$ $p \sim \rho$ $p \in f_m$ Gen. $n=m$
 $p' \sim \rho$ $\sigma > 0$ m $\sigma > 1$

2. התכנסות הסדרה הנ"ל

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$$

נבדוק את ההתכנסות של הסדרה הזו באמצעות מבחן האינטגרל.

הפונקציה $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$ מונוטונית יורדת וחיובית

האינטגרל $\int_2^\infty \frac{1}{x \ln x} dx$ מתכנס $\rightarrow$ הקריטריון $[2, \infty)$ $\rightarrow$ $\int_2^\infty \frac{1}{x \ln x} dx$

$$\int_2^\infty \frac{1}{x \ln x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b \frac{1}{x \ln x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\ln 2}^{\ln b} \frac{1}{t} dt$$

$$= \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\ln t \Big|_{\ln 2}^{\ln b} \right) = \infty$$

$\begin{pmatrix} f = \ln x \\ dt = \frac{1}{x} dx \\ x=2 \rightarrow t=\ln 2 \\ x=b \rightarrow t=\ln b \end{pmatrix}$

זה אינטגרל מתכנס ולכן $\sum_{n=2}^\infty \frac{1}{n \ln n}$ מתכנס

האינטגרל $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n \ln n} = 0$ $\frac{0}{1}$ $\rightarrow$ קריטריון $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n \ln n} = 0$ $\frac{0}{1}$ $\rightarrow$ $\sum_{n=2}^\infty \frac{(-1)^n}{n \ln n}$ מתכנס $\rightarrow$ $\{ \frac{1}{n \ln n} \}_{n=2}^\infty$ מתכנס

מתכנס $\rightarrow$ $\sum_{n=2}^\infty \frac{(-1)^n}{n \ln n}$ מתכנס $\rightarrow$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n \ln n} = 0$ $\frac{0}{1}$ $\rightarrow$ $\sum_{n=2}^\infty \frac{(-1)^n}{n \ln n}$ מתכנס

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} x = \infty$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} = \infty \quad \text{ולכן} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{\ln n} \neq 0$$

מתכנס $\rightarrow$ $\sum_{n=2}^\infty \frac{(-1)^n}{\ln n}$ מתכנס $\rightarrow$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} = 0$ $\frac{0}{1}$ $\rightarrow$ $\sum_{n=2}^\infty \frac{(-1)^n}{\ln n}$ מתכנס

3 אדק

האינטגרל הפנימי

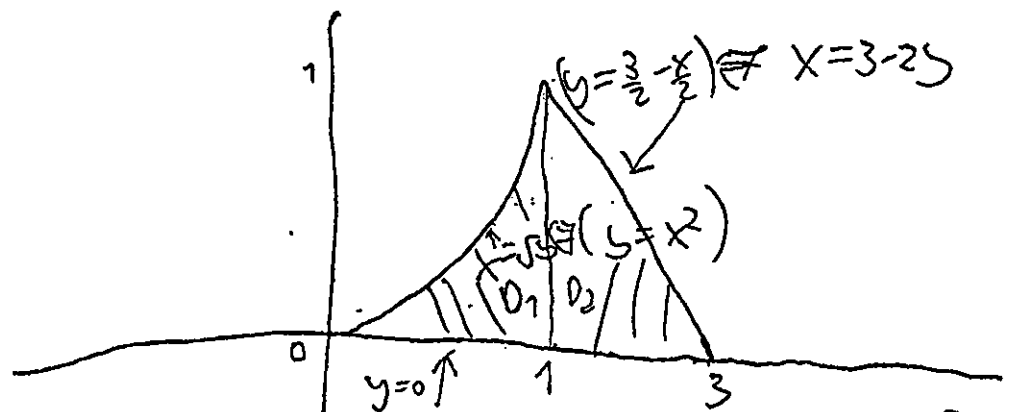
$$\int_0^1 dy \int_y^{3-2y} xy \, dx = \int_0^1 dy \left(\frac{x^2}{2} \Big|_y^{3-2y} \right)$$

$$= \int_0^1 y \cdot \left(\frac{(3-2y)^2}{2} - y \right) dy$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 y (9 - 12y + 4y^2 - y) dy$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 (9y - 13y^2 + 4y^3) dy = \frac{1}{2} \left(\frac{9y^2}{2} - \frac{13y^3}{3} + \frac{4y^4}{4} \Big|_0^1 \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{9}{2} - \frac{13}{3} + 1 \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{27 - 26 + 6}{6} = \frac{7}{12}$$

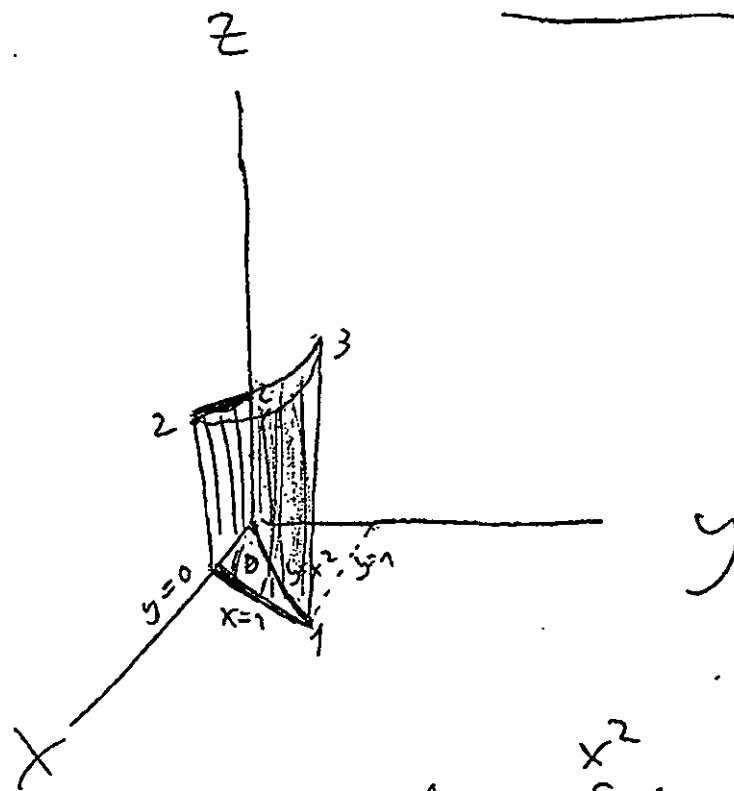


$$\int_0^1 dy \int_y^{3-2y} xy \, dx = \int_0^1 dx \int_0^{x^2} xy \, dy + \int_1^3 dx \int_0^{\frac{3-x}{2}} xy \, dy$$

האינטגרל הפנימי הוא פונקציה של x , נקרא $z=f(x)$. האינטגרל הפנימי הוא פונקציה של x , נקרא $z=f(x)$. האינטגרל הפנימי הוא פונקציה של x , נקרא $z=f(x)$. האינטגרל הפנימי הוא פונקציה של x , נקרא $z=f(x)$.

4 סדר

15



$$V = \int_0^1 \int_0^{x^2} (y^2 + z) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{x^2} (y^2 + z) dy$$

$$= \int_0^1 \left(\frac{y^3}{3} + 2y \right) \Big|_0^{x^2} dx = \int_0^1 \left(\frac{x^6}{3} + 2x^3 \right) dx$$

$$= \left(\frac{x^7}{7} + \frac{2x^4}{4} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{7} + \frac{1}{2} = \frac{15}{14}$$

2. וקטור הנורמל $\vec{n}$ הוא הנורמל של המישור $x + 2y = 1$ וקטור הנורמל $\vec{a} = (1, 2, 0)$ וקטור הנורמל $\vec{b} = (-1, 0, 3)$

$$\vec{n} = \vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = (6, -3, 2)$$

$$(1, 0, 3) + (6, -3, 2)$$

הנורמל $\vec{n}$ הוא הנורמל של המישור $x + 2y = 1$ וקטור הנורמל $\vec{a} = (1, 2, 0)$ וקטור הנורמל $\vec{b} = (-1, 0, 3)$

5 דף

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| \quad .k$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^{n+1}} : \frac{1}{2^{n+3}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+3}}{2^{n+1}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \frac{2}{2^{n+1}} = 1$$

נבדוק את הקצוות

א) $x = -1$: נקח את הסדרה $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2n}}{2^{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}}$ (בא)

הסדרה מתכנסת, (קרי) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ מתכנסת, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ מתכנסת אבל אין

אם $x = 1$: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^{n+1}} = \frac{1}{2}$ (אם $x = 1$)

אין מהתכנסות $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ נובע שהתכנסות $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}}$

א) $x = 1$: נקח את הסדרה $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}}$ מתכנסת, אם $x = 1$ מתכנסת

היא מתכנסת. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^{n+1}} = 0$ והיא מתכנסת

ג) נקח את (א) ונראה שהיא מתכנסת. $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$

$1 = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \left(\frac{\pi}{2}\right)^{2n+1}}{(2n+1)!}$

6. אדיר

$$z(x,y) = x^2y^2 - xy^3 - 3y - 1$$

$$\vec{m}_0 = (-2, -1), \quad |\vec{m}_0| = \sqrt{(-2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{5} \quad .b$$

$$z_x = 2xy^2 - \cancel{xy^3}$$

$$z_y = 2x^2y - 3xy^2 - 3$$

$$\text{grad } z(m) = (z_x(m), z_y(m)) = (3, -1)$$

$$\frac{\partial z}{\partial \vec{m}_0}(m) = \frac{(3, -1) \cdot (-2, -1)}{\sqrt{5}} = \frac{-5}{\sqrt{5}} = -\sqrt{5}$$

$$- \text{grad } z(m) = (-3, 1) \quad \text{הכיוון הדיפנדרנט$$

$$- |\text{grad } z(m)| = -\sqrt{3^2 + 1^2} = -\sqrt{10} \quad \text{הנגזרת הדיפנדרנטית}$$

$$.c \quad \text{הנוכחיות והמשקל הדיפנדרנט$$

$$(z_x(m), z_y(m), -1) = (3, -1, -1)$$

$$\begin{array}{l} \text{הדיפנדרנטיות והמשקל} \\ \text{הדיפנדרנטיות והמשקל} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{הדיפנדרנטיות והמשקל} \\ \text{הדיפנדרנטיות והמשקל} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{הדיפנדרנטיות והמשקל} \\ \text{הדיפנדרנטיות והמשקל} \end{array}$$

$$(2, 1, -2) + (3, -1, -1) \quad \text{!אדיר}$$

שאלה 7

הנקודה A, B נמצאת מעל הציר z

המשטח $y=1$ כי משטח $y=0 < 1$

הנקודה הנמצאת M מתחת z (הציר)

(א) נציג את השיקוף B^* של B ב $y=1$ משטח
המשטח $y=1$ $B^* = (0, 2, 1)$

(ב) הנקודה M הנמצאת היא חיתוך של
 AB^* עם המשטח.

$$\overline{AB^*} = (-1, 2, 1) \quad (1)$$

משוואת הישר שעובר דרך A, B^* היא

$$(1, 0, 0) + t(-1, 2, 1) = (1-t, 2t, t)$$

(2) נציב את משוואת המשטח $y=1$ ונקבל
משוואת הנקודה M . נקבל

$$2t = 1 \Rightarrow t = \frac{1}{2}$$

הנקודה הנמצאת $M = \left(\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2} \right)$

שאלה 8

משטח פרמטרי $\rightarrow$ קיר ה- X : $(t, 0, 0)$

משטח פרמטרי $\rightarrow$ היתר ה- Y : $(2, 1, 1) \rightarrow S(2, 1, 1)$

נורמל $(2S+1, S, S-1)$

נבנה פונקציה d המרחק מן הקיר X ומהיתר Y .
 שורשית d היא:

$$d^2 = f(t, S) = (2S+1-t)^2 + S^2 + (S-1)^2$$

$$f_t = 2(2S+1-t) = 0 \Rightarrow \boxed{t = 2S+1}$$

$$f_S = 2 \cdot 2(2S+1-t) + 2S + 2(S-1)$$

$$\underset{2S+1-t=0}{=} 4S - 2 = 0 \Rightarrow S = \frac{1}{2} \Rightarrow t = \frac{3}{2}$$

נקודה $(\frac{3}{2}, 0, 0)$ היא קיר ה- X

נקודה $(2, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ היא היתר ה- Y . משיקולים

אנחנו מחפשים את המרחק הקטן ביותר מהיתר Y אל הקיר X .
 המרחק הקטן ביותר הוא $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

$$d = \sqrt{S^2 + (S-1)^2} \underset{S=\frac{1}{2}}{=} \sqrt{\frac{1}{2}^2 + (-\frac{1}{2})^2} = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

